物理实验预习报告

实验名称:_____等厚干涉_____

指导教师：_____乐静飞_____

班级：_____软件工程 2502 班_____

姓名：_____郑逸枫_____

学号：_____ 3250105856_____

实验日期: __2026__年__9__月__21__日　　星期__二_上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

等厚干涉的关键原理是薄膜厚度决定两束反射光的光程差。在空气膜、近似垂直入射条件下，由于其中一束反射光发生半波损失，光程差为$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$。反射暗纹满足 2e=kλ；膜厚相同的位置具有相同的干涉级次，牛顿环呈同心圆，劈尖呈近似平行直纹。

对牛顿环，空气膜厚随圈的半径增大而增大，结合透镜球面的几何关系与暗纹条件，可得$r_k^2 = k\lambda R$。当实际接触点因灰尘或接触变形而存在附加膜厚，直接使用单个圆环会带入固定偏差，因此测量第 m、n 级暗环直径并将直径平方作差，以消去该常量项，再按$R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}$求出平凸透镜的曲率半径。

对劈尖，膜厚沿长度方向近似线性增加，相邻同类条纹对应的膜厚差为 λ/2。设相邻同类条纹的平均间距为 a，则长度 L 内的条纹间隔数约为 L/a，故$e = \frac{L\lambda}{2a}$。实验中依次读取 20 条条纹的位置，令第 i 条条纹的位置为 s_i，用逐差法得到平均间距，最终按$e = \frac{50L\lambda}{\sum_{x=1}^{10}(s_{x+10} - s_x)}$求出薄片厚度。

实验步骤上需要注意的是：测量前先调清十字叉丝，再调物镜并转动反光玻片，使条纹清晰明亮。测牛顿环时让叉丝与环相切，测劈尖时沿垂直条纹方向移动；鼓轮始终沿同一方向逼近测量位置；若越过目标，应退回若干圈后重新沿原方向逼近，以减小空程差。读数值等于主刻度尺读数加鼓轮格数与分度值的乘积，并估读至10^{-3} mm。

2.实验重点（3 分）

1. 理解牛顿环与劈尖干涉条纹的成因和实验原理，掌握膜厚与干涉条纹级次的对应关系。
2. 学习用等厚干涉法测量平凸透镜的曲率半径和薄片厚度。。
3. 掌握读数显微镜的读数方法。

3.实验难点（2 分）

难点有以下几个：

1. 同时调清牛顿环中心、劈尖条纹和十字叉丝。

2. 准确判断环边与条纹中心，尽量减少随机误差。

3. 移动显微镜时始终沿同一方向逼近测量位置，避免空程差。